FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

Transformar Base de Dados Públicas em Bancos de Dados Acessível à Sociedade

Equipe:
Maria Eduarda Giglioli Guilice
Maria Luiza Busatto Truijo

Bauru/SP 2026

Transformar Base de Dados Públicas em Bancos de Dados Acessível à Sociedade

Equipe:
Maria Eduarda Giglioli Guilice
Maria Luiza Busatto Truijo

Projeto de pesquisa apresentado como requisito para aprovação na disciplina Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V do curso de Tecnologia em Banco de Dados, Faculdade de Tecnologia de Bauru.

Prof. Luis Alexandre da Silva

Bauru/SP
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **4**
2. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS **4**
3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA BASE **4**
3.1 Justificativa Técnica 4
3.2 Justificativa Social 5
4. AVALIAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL DA BASE **5**
4.1 Avaliação Técnica **5**
4.2 Avaliação Social 5
5. PÚBLICO BENEFICIADO **6**
6. OBJETIVOS DO PROJETO **6**
6.1. Objetivo Geral 6
6.2. Objetivos Específicos 6
7. COLETA, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DOS DADOS (ETL) **7**
7.1. Coleta dos Dados 7
7.2 Análise Inicial dos Dados 7
7.3 Transformação e Limpeza – Processo ETL 8

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e a disponibilização de dados públicos por órgãos governamentais, tornou-se possível desenvolver soluções que vão além do ambiente acadêmico, contribuindo diretamente para a sociedade. Nesse contexto, a disciplina de Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V, inserida na proposta de curricularização da extensão, busca promover a aplicação prática dos conhecimentos técnicos em situações reais.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo selecionar e analisar uma base de dados pública, considerando tanto seus aspectos técnicos quanto seu impacto social. A proposta consiste em identificar como esses dados podem ser organizados e transformados em um banco de dados estruturado, facilitando o acesso à informação e contribuindo para a tomada de decisões por parte da comunidade.

2. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

A base de dados escolhida para o desenvolvimento do projeto é "Transfusões de Hemocomponentes", disponibilizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por meio do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), no portal de dados abertos do governo.

Características da base:

- Tema: Transfusões de hemocomponentes realizadas em ambiente hospitalar
- Origem: Portal de dados públicos do governo federal (https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/07-transfusoes-de-hemocomponentes)
- Formato: Arquivos em CSV e PDF
- Período: Dados referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025
- Finalidade original: Promover transparência e disponibilizar informações sobre procedimentos transfusionais realizados em hospital público

A base contém informações relevantes sobre o uso de componentes sanguíneos, sendo essencial para análise de práticas hospitalares e apoio à gestão de saúde.

3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA BASE

3.1 Justificativa Técnica

A escolha dessa base de dados se justifica por apresentar características adequadas para o desenvolvimento de um projeto de banco de dados:

- Disponibilidade em formato estruturado (CSV), facilitando manipulação e tratamento dos dados;
- Possibilidade de organização em tabelas relacionais;
- Presença de dados distribuídos ao longo do tempo, permitindo análises temporais;
- Volume adequado para aplicação de conceitos de modelagem e consultas;

- Acesso público, possibilitando uso acadêmico e desenvolvimento de soluções sem restrições legais.

Além disso, a base permite a aplicação prática de conceitos como ETL, normalização, modelagem de dados e criação de consultas, fundamentais para a formação na área de banco de dados.

3.2 Justificativa Social

A base escolhida possui grande relevância social por estar diretamente relacionada à área da saúde. As transfusões de hemocomponentes são procedimentos essenciais em diversos tratamentos médicos, sendo fundamentais em situações de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos.

- A organização e análise desses dados podem contribuir para:
- Melhor gestão dos recursos hospitalares;
- Planejamento mais eficiente da demanda por hemocomponentes;
- Identificação de padrões de utilização;
- Apoio à tomada de decisão por gestores da saúde;
- Maior transparência na utilização de recursos públicos.

Dessa forma, o projeto apresenta potencial de impacto social significativo, ao transformar dados públicos em informações úteis e acessíveis.

4. AVALIAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL DA BASE

4.1 Avaliação Técnica

- Formato: CSV (estruturado) e PDF
- Volume: Médio, com dados organizados por períodos anuais
- Frequência de atualização: Periódica
- Qualidade dos dados: Estruturados, porém sujeitos a necessidade de limpeza e padronização
- Licenciamento: Dados públicos de livre acesso

4.2 Avaliação Social

Do ponto de vista social, a base apresenta alta relevância, pois está diretamente relacionada à área da saúde pública, especificamente ao uso de hemocomponentes em transfusões hospitalares. Esse tipo de procedimento é essencial para o tratamento de pacientes em diversas situações, como cirurgias, emergências e tratamentos contínuos.

Dessa forma, a organização e análise desses dados podem contribuir significativamente para a melhoria da gestão hospitalar e para o uso mais eficiente dos recursos disponíveis.

Os principais beneficiados por essa base são gestores hospitalares, profissionais da saúde, pesquisadores, estudantes e órgãos públicos. Esses públicos podem utilizar as informações para diferentes finalidades, como análise de demanda, planejamento de recursos e desenvolvimento de estudos. A organização desses dados em um banco estruturado permite facilitar o acesso às informações, tornando-as mais claras e úteis para a tomada de decisões.

Com os dados devidamente organizados, é possível apoiar diversas decisões importantes, como o planejamento do estoque de hemocomponentes, a organização dos

atendimentos hospitalares, a definição de prioridades no uso dos recursos e até mesmo o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à saúde. Dessa forma, o projeto contribui não apenas para a área acadêmica, mas também para a sociedade, ao transformar dados públicos em informações acessíveis e relevantes.

5. PÚBLICO BENEFICIADO

O projeto tem como público beneficiado:

- Gestores hospitalares
- Profissionais da área da saúde
- Pesquisadores e estudantes
- Órgãos públicos
- População em geral (de forma indireta)

Necessidade identificada

A principal necessidade desse público é o acesso a dados organizados e de fácil interpretação, que permitam compreender melhor a realidade hospitalar e apoiar decisões estratégicas.

Como o projeto contribuirá

O projeto permitirá transformar dados brutos em um banco estruturado, facilitando consultas, análises e geração de relatórios, contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde.

6. OBJETIVOS DO PROJETO

6.1. Objetivo Geral

Desenvolver um banco de dados estruturado a partir da base pública de transfusões de hemocomponentes, visando facilitar o acesso, análise e utilização das informações.

6.2. Objetivos Específicos

- Realizar a coleta e tratamento dos dados;
- Organizar as informações em modelo de banco de dados;
- Permitir consultas eficientes;
- Apoiar a geração de relatórios;
- Contribuir para a análise de dados na área da saúde.

7. COLETA, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DOS DADOS (ETL)

7.1. Coleta dos Dados

A coleta dos dados foi realizada a partir do portal oficial de dados abertos do governo brasileiro, especificamente da base "Transfusões de Hemocomponentes", disponibilizada pelo Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), vinculado à EBSERH.

- Fonte: https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/07-transfusoes-de-hemocomponentes
- Formato dos dados: CSV e PDF
- Período coletado: 2023, 2024 e 2025
- Data da coleta: Abril de 2026
- Forma de coleta: Download direto dos arquivos CSV disponíveis no portal

A base contém registros sobre o número de transfusões de hemocomponentes realizadas, sendo atualizada de forma periódica (semestral), conforme o plano de dados abertos da instituição.

A base tem como objetivo promover transparência e permitir o acompanhamento da utilização de hemocomponentes no sistema público de saúde, contribuindo para:

- Monitoramento da demanda hospitalar
- Planejamento de recursos
- Apoio à tomada de decisão em saúde pública

Esses dados são essenciais, pois transfusões são procedimentos críticos no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas.

7.2 Análise Inicial dos Dados

Após a coleta, foi realizada uma análise exploratória da base, identificando os seguintes problemas:

Problemas encontrados:

- Dados faltantes: algumas colunas apresentavam valores nulos ou incompletos
- Dados duplicados: registros repetidos em períodos semelhantes
- Inconsistência de formatos: datas em formatos diferentes (ex: DD/MM/AAAA e AAAA-MM-DD)

- Padronização de texto: nomes de hemocomponentes escritos de formas diferentes
- Problemas estruturais: arquivos separados por período (sem integração direta)

Essas inconsistências podem prejudicar diretamente o uso dos dados, pois:

- Geram análises incorretas
- Dificultam a tomada de decisão em hospitais
- Comprometem estudos acadêmicos
- Reduzem a confiabilidade das informações públicas

Portanto, a ausência de tratamento adequado pode levar a interpretações erradas sobre a demanda e uso de sangue, impactando negativamente o planejamento da saúde pública.

7.3 Transformação e Limpeza – Processo ETL

O processo de ETL (Extract, Transform, Load) foi aplicado para garantir qualidade e padronização dos dados.

1. Extração (Extract)

Os dados foram extraídos diretamente dos arquivos CSV disponibilizados no portal.

2. Transformação (Transform)

- Foram realizadas as seguintes transformações:
- Remoção de dados duplicados
- Tratamento de valores nulos
- Padronização de datas
- Padronização de nomes de hemocomponentes
- Conversão de tipos de dados (texto → numérico, quando necessário)
- Integração dos dados de diferentes anos em uma única base

3. Padronização e Normalização

- Criação de estrutura padronizada de colunas
- Organização dos dados em formato relacional
- Separação de entidades (ex: período, tipo de hemocomponente, quantidade)

4. Carga (Load)

Os dados tratados foram inseridos em uma tabela temporária no banco de dados para posterior modelagem e análise.

Script:

```sql
-- Criação da tabela temporária
CREATE TABLE transfusoes_temp (
    ano INT,
    mes INT,
    tipo_hemocomponente VARCHAR(100),
    quantidade INT
);

-- Inserção de dados (exemplo)
INSERT INTO transfusoes_temp
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM data) AS ano,
    EXTRACT(MONTH FROM data) AS mes,
    UPPER(TRIM(tipo_hemocomponente)) AS tipo_hemocomponente,
    quantidade
FROM base_original;

-- Remoção de duplicados
DELETE FROM transfusoes_temp t1
WHERE ROWID > (
    SELECT MIN(ROWID)
    FROM transfusoes_temp t2
    WHERE t1.ano = t2.ano
    AND t1.mes = t2.mes
    AND t1.tipo_hemocomponente = t2.tipo_hemocomponente
);

-- Tratamento de valores nulos
UPDATE transfusoes_temp
SET quantidade = 0
WHERE quantidade IS NULL;
```